

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES PARA INGENIERÍA - BAIN-091

UNIDAD 3: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA

PROF. DR. LUIS SÁNCHEZ

VALDIVIA, SEGUNDO SEMESTRE 2023

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 DISTRIBUCIONES MUESTRALES
- 3 INTERVALOS DE CONFIANZA
- 4 PRUEBAS DE HIPÓTESIS

INTRODUCCIÓN

Suponga que nuestra variable de estudio es el consumo de electricidad diario de los hogares en Chile. Podemos pensar en ella como una variable aleatoria, pues el consumo va cambiando de hogar en hogar.

Si asumimos que esta variable sigue una distribución normal, entonces, el comportamiento de los valores posibles de la variable quedará determinado por la media poblacional (en este caso, el consumo medio) y su varianza poblacional. Éstas dos, son ejemplos de características poblacionales, las cuales usualmente se llaman *parámetros*.

No obstante, los parámetros de una distribución para una población particular son generalmente *desconocidos*. Esto resalta la importancia de conocer procedimientos para poder *estimarlos*.

Los procedimientos de estimación de parámetros se basan en una *muestra aleatoria*, la cual se entiende como un conjunto de n realizaciones independientes $X_1, \dots, X_n$ de una v.a. X .

El objetivo de la inferencia estadística es la obtención de conclusiones sobre toda una población, basándose en el análisis de una muestra obtenida de ella.

Estimación puntual

Un *estimador puntual* es una estadística que produce un número como estimación del parámetro desconocido.

Un valor numérico particular de un estimador puntual, calculado a partir de una muestra, se llama una *estimación*.

Observación: estimador (v.a.) $\neq$ estimación (número).

Parámetro	Estimador	Estimación
Media: μ	$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
Varianza: σ^2	$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$	$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$
Proporción: p	$\hat{P}_n = \frac{X_n}{n} = \frac{\text{número de éxitos}}{\text{número de pruebas}}$	$\hat{p}_n = \frac{x_n}{n}$

Entre las propiedades deseables de un estimador puntual, se destacan dos:

- *Carecer de sesgo*, es decir, el valor esperado del estimador puntual debe ser igual al parámetro estimado.
- Tener *varianza mínima*, tener la menor varianza que cualquier otro estimador puntual del parámetro.

Observación: Si Z es una v.a. y $X_1, X_2, \dots, X_n$ son v.a. independientes, entonces:

$$E[X_1 + \dots + X_n] = E[X_1] + \dots + E[X_n],$$

$$E[cZ] = cE[Z]$$

$$V[X_1 + \dots + X_n] = V[X_1] + \dots + V[X_n]$$

$$V[cZ] = c^2 V[Z].$$

Ejemplo: Supongamos que la v.a. X sigue una distribución normal con media μ y varianza σ^2 . Supongamos que X_1, X_2, X_3, X_4 constituyen una muestra aleatoria de esta población. Consideremos como estimadores puntuales de la media μ , las estadísticas:

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}, \text{ y } T_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}.$$

Note que T_1 y T_2 son estimadores insesgados de μ , es decir,

$$E[T_1] = \mu \text{ y } E[T_2] = \mu.$$

Probemos esta afirmación para T_2 :

$$E[T_2] = \frac{1}{4}(E[X_1] + 2 \cdot E[X_2] + E[X_3]) = \frac{1}{4}(\mu + 2\mu + \mu) = \mu.$$

Además, entre T_1 y T_2 el estimador T_1 tiene varianza menor, es decir, $V[T_1] < V[T_2]$, pues

$$V[T_1] = \frac{1}{16}(V[X_1] + V[X_2] + V[X_3] + V[X_4]) = \frac{1}{16}(\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{4}$$

y

$$V[T_2] = \frac{1}{16}(V[X_1] + 4V[X_2] + V[X_3]) = \frac{1}{16}(\sigma^2 + 4\sigma^2 + \sigma^2) = \frac{3\sigma^2}{8}$$

Observación: Para determinar estimadores puntuales existen métodos de estimación, dentro de los cuales se destacan: *El Método de los Momentos* y *El Método de Máxima Verosimilitud*.

Ejercicio: Supongamos ahora que X sigue una distribución exponencial con parámetro θ . Sea X_1, X_2, X_3, X_4 una muestra aleatoria de esta población. Considere los estimadores puntuales

$$T_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4}{4} \text{ y } T_2 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}.$$

Determine cuáles son insesgados y cuál tiene varianza menor.

En lo que sigue estudiaremos brevemente el procedimiento de estimación por intervalos. Esto requiere previamente saber *qué distribución sigue un determinado estimador*.

DISTRIBUCIONES MUESTRALES

Observación: Asumiremos en lo que sigue que la población bajo estudio puede considerarse teóricamente como infinita.

Distribución muestral de la Media Muestral

Recordemos que el estadístico (y estimador) media muestral $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ es una v.a., por tanto, tiene una distribución de probabilidad asociada.

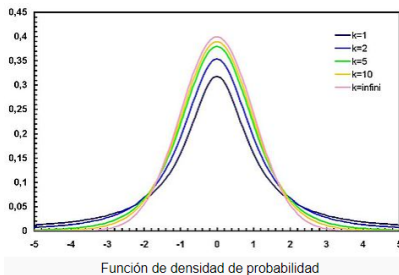
Caso 1: Si tenemos una población donde la variable bajo estudio X tiene una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$, y extraemos de ella muestras aleatorias de tamaño n , entonces la distribución muestral de la media muestral $\bar{X}_n$ sigue también una distribución normal, específicamente

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \text{ o bien, } Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1).$$

Distribución t-Student

Una v.a. X sigue una distribución t-Student con ν grados de libertad, denotado por $X \sim t(\nu)$ si su función de densidad es

$$f_X(x; \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$



Caso 2: Si tenemos una población donde la variable bajo estudio X tiene una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$, y extraemos de ella muestras aleatorias de tamaño n , entonces

$$T = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1),$$

Caso 3: Si tenemos una población donde no sabemos si X sigue una distribución normal, pero el tamaño de la muestra n es mayor o igual que 30 ($n \geq 30$), entonces aplicando el llamado Teorema del Límite Central la distribución muestral de la media se *aproxima* también a la distribución normal anterior, es decir,

$$\overline{X}_n \stackrel{\text{aprox}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \text{ o bien, } Z = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \stackrel{\text{aprox}}{\sim} N(0, 1).$$

Ejemplo: Suponga que las notas obtenidas en la primera prueba parcial de la asignatura siguen una distribución normal con una media μ igual a 5,8 y una desviación estándar, σ , igual a 0,9.

Encuentre la distribución exacta o aproximada de la media muestral para un tamaño de muestra igual a 16. Además, encuentre la probabilidad de que la media de una muestra tomada al azar de 16 estudiantes esté comprendida entre 5 y 6.

Notar que la variable X (“notas”) cumple que $X \sim N(5.8, 0.9^2)$.

Como $n = 16$, tendremos que $\sigma^2/n = 0.05$.

Luego,

$$\bar{X}_n \sim N(5.8, 0.05) , \text{ o bien, } Z = \frac{\bar{X}_n - 5.8}{\sqrt{0.05}} \sim N(0, 1).$$

Luego, la probabilidad solicitada es

$$\begin{aligned} P(5 < \bar{X}_n < 6) &= P\left(\frac{5 - 5.8}{\sqrt{0.05}} < \frac{\bar{X}_n - 5.8}{\sqrt{0.05}} < \frac{6 - 5.8}{\sqrt{0.05}}\right) \\ &= P(-3.57 < Z < 0.89) \\ &= \Phi(0.89) - \Phi(-3.57) \\ &= 0.81. \end{aligned}$$

Ejercicio: La cantidad de tiempo que un cajero de banco dedica a cada cliente tiene una media poblacional de $\mu = 3.10$ minutos, y una desviación estándar de $\sigma = 0.40$ minutos. Si se selecciona una muestra aleatoria de 64 clientes, encuentre:

- ① La distribución exacta o aproximada de la media muestral.
- ② La probabilidad de que el tiempo medio de aquella muestra no sea inferior a 3.20 minutos.

Resp.: (1) $\overline{T}_n \overset{\text{aprox}}{\sim} N(3.10, 0.0025)$; (2) 0.02

Distribución muestral de la Proporción Muestral

En numerosas ocasiones se plantea estimar una proporción o porcentaje. En estos casos la v.a. X toma solamente dos valores diferentes (éxito o fracaso), es decir sigue una distribución Bernoulli $B(p)$, donde p es la probabilidad de éxito.

Si consideramos el estadístico X_n que consiste en registrar la cantidad de éxitos en una muestra de tamaño n desde la población de estudio, tal estadístico tiene distribución binomial $B(n, p)$.

No obstante, cuando ($n \geq 30$), se puede aproximar $B(n, p)$ por $N(n \cdot p, p \cdot q)$, donde $q = 1 - p$.

Si definimos el estadístico $\hat{P}_n = X_n/n$ (Proporción Muestral), con la intención de estimar p , su distribución para $n \geq 30$ es:

$$\hat{P}_n \stackrel{\text{aprox}}{\sim} N\left(p, \frac{pq}{n}\right), \text{ o bien, } Z = \frac{\hat{P}_n - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \stackrel{\text{aprox}}{\sim} N(0, 1).$$

Ejemplo: Supongamos que en una población de gran tamaño se registra si una persona se encuentra trabajando o no. Supongamos que el porcentaje de empleados es 65 %. Encuentre la distribución muestral exacta o aproximada de la proporción muestral para un tamaño de muestra igual a 50. Obtenga también una estimación de la probabilidad de que el porcentaje de personas trabajando para una muestra de tamaño 50 esté entre 55 % y 68 %.

Notar que en este caso $p = 0.65$ y $n = 50 \geq 30$, luego, la proporción muestral $\hat{P}_n$ tiene distribución aproximada:

$$N\left(0.65, \frac{0.65 \cdot 0.35}{50}\right), \text{ es decir, } N(0.65, 0.005).$$

Luego, la probabilidad que se pide es

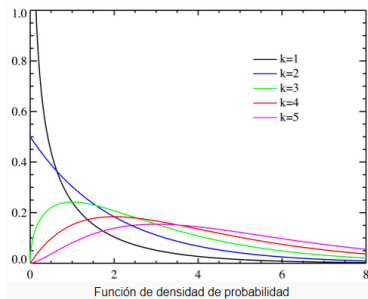
$$P(0.55 \leq \hat{P}_n \leq 0.68) = 0.60.$$

Observación: Nuevamente para este cálculo se puede hacer una estandarización del estimador y luego hacer uso de alguna tabla de la distribución normal estándar, o bien, realizar el cálculo directamente usando R.

Distribución Chi-cuadrado

Una v.a. X sigue una distribución Chi-cuadrado con k grados de libertad, denotado por $X \sim \chi^2(k)$, si su función de densidad es

$$f_X(x; k) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{k/2}}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0.$$



Distribución muestral de la Varianza Muestral

Suponiendo que la variable bajo estudio X sigue una distribución $N(\mu, \sigma^2)$ en una determinada población, se cumple que

$$V = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Ejemplo: Consideremos nuevamente el ejemplo sobre las notas que seguían una distribución $N(5.8, 0.9^2)$. Obtenga la probabilidad de que la varianza muestral se encuentre entre los valores 0.70 y 0.85, considerando una muestra de tamaño $n = 25$.

Usando el resultado antes visto, tenemos

$$V = \frac{(25-1) \cdot S_n^2}{0.9^2} \sim \chi^2(25-1).$$

Luego, la probabilidad solicitada se puede obtener de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}P(0.70 < S^2 < 0.85) &= P\left(\frac{0.70 \cdot 24}{0.9^2} < \frac{24 \cdot S^2}{0.9^2} < \frac{0.85 \cdot 24}{0.9^2}\right) \\&= P(20.74 < V < 25.18) \\&= F_V(25.18) - F_V(20.74) \\&= 0.26,\end{aligned}$$

donde F_V es la función de distribución acumulada de V , es decir, la de una distribución Chi-cuadrado con 24 grados de libertad.

Observación: Este cálculo, de forma similar al caso de la normal, puede ser realizado usando R mediante la función `pchisq`.

Ejemplo: En una empresa que fabrica calefactores eléctricos se realizó un estudio sobre el número de aparatos defectuosos que eran fabricados en un año. El estudio concluyó que poco más del 2 % de tal tipo de calefactores son fabricados con algún defecto importante. Suponga que se selecciona una muestra aleatoria de 200 calefactores eléctricos, y que la proporción real de aparatos con defectos importantes es de 2 %.

- ❶ ¿Cuál es la probabilidad de que en esta muestra menos del 5 % de los calefactores tengan defectos importantes?
- ❷ ¿Cuál es la probabilidad de que en esta muestra entre el 3 y el 5 % de los aparatos tengan defectos importantes?
- ❸ Si se hubiese seleccionado una muestra de 100 sujetos, ¿cómo cambiarían sus respuestas de los incisos 1 y 2?

La proporción muestral $\hat{P}_n$, es decir, el porcentaje de calefactores con defectos en una muestra de tamaño n , tiene una distribución aproximadamente normal con media $p = 0.02$ y varianza $\frac{p \cdot q}{n} = \frac{0.02 \cdot 0.98}{200} \approx 0.0196$.

La primera pregunta solicita $P(\hat{P}_n \leq 0.05)$. Nuevamente usando la función `pnorm()` de R, específicamente el comando

```
pnorm(0.05, mean=0.02, sd=sqrt(0.0196)),
```

se obtiene 0.58.

La probabilidad que se consulta en la pregunta 2 es $P(0.03 < \hat{P}_n < 0.05)$. Otra vez usando el comando `pnorm()`, tenemos:


```
> pnorm(0.05, mean=0.02, sd=sqrt(0.0196)) -  
pnorm(0.03, mean=0.02, sd=sqrt(0.0196))  
[1] 0.05636621
```

Con respecto a la pregunta 3, las probabilidades solicitadas en los ítems 1 y 2, se obtienen mediante R como

```
> pnorm(0.05, mean=0.02, sd=sqrt(0.02*0.98/100))  
[1] 0.9839377
```

```
> pnorm(0.05, mean=0.02, sd=sqrt(0.02*0.98/100)) -  
pnorm(0.03, mean=0.02, sd=sqrt(0.02*0.98/100))  
[1] 0.221463
```

INTERVALOS DE CONFIANZA

Un *estimador por intervalo* es un intervalo aleatorio que incluye el valor real del parámetro, con cierto nivel de probabilidad.

Para hallar un estimador por intervalo del parámetro θ , necesitamos hallar dos estadísticas L y U tales que

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha. \quad (1)$$

Luego, un estimador por intervalo para θ corresponde a $[L, U]$.

Note que para cada muestra se obtendrán diferentes valores de L y U , entregandonos intervalos $[l, u]$. Esperamos, de la expresión (1), que un $100(1 - \alpha)\%$ de estos intervalos contendrán al valor de θ .

Cualquiera de los intervalos $[l, u]$ se llama intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para θ .

¿Cómo construir intervalos de confianza?

Para hallar un intervalo de confianza para un parámetro desconocido, necesitamos hallar una estadística (llamada estadística pivotal) que cumpla dos condiciones:

- que involucre en su expresión matemática al parámetro que se desea estimar; y
- que dicha estadística tenga una distribución de probabilidad conocida.

Luego se debe calcular los valores de L y U para la muestra específica.

Observación: Veremos en lo que sigue intervalos de confianza para la media, la proporción y la varianza en una población que pueda considerarse como infinita.

Intervalo de confianza para una media

Caso 1: Si la variable bajo estudio X tiene una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$, con σ^2 conocida, entonces un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para μ es

$$\bar{x}_n - z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x}_n + z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (2)$$

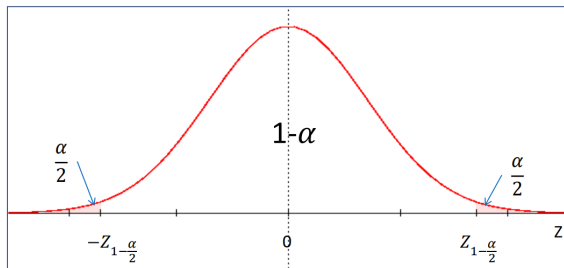
donde $z_{(1-\alpha/2)}$ es el cuantil $(1 - \alpha/2)$ de la distribución normal estándar.

Construcción: Recordemos que $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$. Además, sabemos que

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

Sabemos también que

$$P(-z_{1-\alpha/2} \leq Z \leq z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha.$$



Por ejemplo, para $\alpha = 0.05$, $z_{1-\alpha/2} = 1.96$, y para $\alpha = 0.01$ tenemos $z_{1-\alpha/2} = 2.58$.

Esto significa que la probabilidad de que Z se encuentre entre $-z_{1-\alpha/2}$ y $z_{1-\alpha/2}$ es $1 - \alpha$.

El intervalo

$$-z_{1-\alpha/2} \leq Z \leq z_{1-\alpha/2},$$

es equivalente a escribir

$$-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2},$$

de donde, despejando μ , obtenemos

$$\bar{X}_n - z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (3)$$

Evaluando (3) para una muestra específica, nos conduce a (2).

Caso 2: Si la variable bajo estudio X tiene una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$, con σ^2 desconocida, entonces un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para μ es

$$\bar{x}_n - t_{(1-\alpha/2)} \frac{s_n}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x}_n + t_{(1-\alpha/2)} \frac{s_n}{\sqrt{n}}, \quad (4)$$

donde $t_{(1-\alpha/2)}$ es el cuantil $(1 - \alpha/2)$ de la distribución t -Student con $n - 1$ grados de libertad.

Observación: Este resultado se desprende del hecho que

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}} \sim t(n - 1),$$

y aplicando un procedimiento similar al caso anterior.

Observación: Cuando no sabemos si X sigue una distribución normal pero $n \geq 30$, se puede usar la expresión dada en (2), si σ^2 es conocida, o bien reemplazando σ^2 por s_n^2 si σ es desconocida. No obstante, en este escenario, se debe recordar que es un intervalo de confianza *aproximado*.

Ejemplo: Bob Nale es propietario de Nale's Quick Fill. A Bob le gustaría estimar la cantidad media de galones de gasolina que vendió. Suponga que la cantidad de galones vendidos tiende a seguir una distribución normal, con una desviación estándar de 2.30 galones. De acuerdo con sus registros, selecciona una muestra aleatoria de 60 ventas y descubre que la cantidad media de galones vendidos es de 8.60.

Obtenga un intervalo de confianza de 95 % y otro de 99 % para la media poblacional.

Tenemos $\bar{x}_n = 8.60$ y $n = 60$. Además, la distribución de la cantidad de galones vendidos es normal y σ es conocida. La expresión a utilizar es

$$\bar{x}_n - z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x}_n + z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Para una confianza del 95 %, tenemos $\alpha = 0.05$, y por tanto, $z_{(1-\alpha/2)} = 1.96$. Luego, un intervalo de confianza del 95 % para μ es

$$8.60 - 1.96 \cdot \frac{2.30}{\sqrt{60}} \leq \mu \leq 8.60 + 1.96 \cdot \frac{2.30}{\sqrt{60}},$$

es decir,

$$8.018 \leq \mu \leq 9.182, \text{ o bien, } [8.018, 9.182].$$

Ejemplo: El propietario de Electronic Supplies desea estimar la cantidad media de estaño que se emplea en la reparación de placas madre. Una muestra de 50 placas indica que requieren 10 gramos, con una desviación estándar muestral de 2 gramos.

Construya un intervalo de confianza exacto o aproximado del 95 % para la cantidad media de estaño usada en tales placas.

No sabemos si X (la cantidad de estaño que requiere la reparación de una placa) sigue una distribución normal. Pero $n \geq 30$, luego podemos usar la expresión (2).

Luego, un intervalo de confianza aproximado del 95 % para μ es

$$10 - 1.96 \cdot \frac{2}{\sqrt{50}} \leq \mu \leq 10 + 1.96 \cdot \frac{2}{\sqrt{50}},$$

es decir, $9.445 \leq \mu \leq 10.554$.

Intervalo de confianza para una proporción

Supongamos que la variable bajo estudio X toma solo dos valores: éxito (con probabilidad p) y fracaso. Cuando $n \geq 30$, un intervalo de confianza aproximado del $100(1 - \alpha) \%$ para p es

$$\hat{p}_n - z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} \leq p \leq \hat{p}_n + z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}}.$$

Observación: Este resultado se basa en que

$$\hat{P}_n \stackrel{\text{aprox}}{\sim} N\left(p, \frac{p \cdot q}{n}\right).$$

Luego se debe estandarizar $\hat{P}_n$ y aplicar un procedimiento similar al del Caso 1 para la media.

Ejemplo: Una empresa que fabrica ciertos tipos de lámparas de uso doméstico busca estimar el porcentaje de lámparas defectuosas que fabrica al año. Al considerar una muestra de 400 de ellas, se encontró que 250 fueron halladas defectuosas. Construya un intervalo de confianza del 99 % para la proporción de lámparas defectuosas que fabrica.

Note que $\hat{p}_n = 250/400 = 0.625$; $n = 400$ y $z_{1-\alpha/2} = 2.58$. Luego, el intervalo de confianza aproximado es

$$0.625 - 2.58 \sqrt{\frac{0.625 \cdot (1 - 0.625)}{400}} \leq p \leq 0.625 + 2.58 \sqrt{\frac{0.625 \cdot (1 - 0.625)}{400}},$$

es decir,

$$0.563 \leq p \leq 0.688.$$

Intervalo de confianza para la varianza

Si la variable bajo estudio X sigue una distribución normal con varianza σ^2 , entonces un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para σ^2 es

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \quad (5)$$

donde $\chi_{1-\alpha/2}^2$ y $\chi_{\alpha/2}^2$ son los cuantiles $(1 - \alpha/2)$ y $\alpha/2$ de la distribución χ^2 con $n - 1$ grados de libertad.

Observación: La estadística pivotal que se usa para construir el intervalo de confianza es

$$V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Ejemplo: Un proceso produce cierta clase de cojinetes de bola cuyo diámetro interior es de 3 cm. Para una muestra de 12 cojinetes se obtuvo una varianza muestral de 0.0005. Suponiendo que el diámetro es una variable con distribución normal, determinar un intervalo de confianza del 95 % para la varianza σ^2 .

Note que $\alpha = 0.05$. Luego, usando una tabla de cuantiles de la distribución χ^2 o la función `qchisq()` de R podemos hallar los valores de $\chi^2_{1-\alpha/2}$ y $\chi^2_{\alpha/2}$. Estos son 21.92 y 3.82.

Luego, un intervalo de confianza del 95 % para σ^2 es

$$\frac{(12 - 1) \cdot 0.0005}{21.92} \leq \sigma^2 \leq \frac{(12 - 1) \cdot 0.0005}{3.82},$$

es decir,

$$0.0003 \leq \sigma^2 \leq 0.0014.$$

Ejercicio: Maria Wilson considera postularse para la alcaldía de la ciudad de Bear Gulch, Montana. Antes de solicitar la postulación, decide realizar una encuesta entre los electores de Bear Gulch. Una muestra de 400 electores revela que 300 la apoyarían en las elecciones de noviembre. Construya el intervalo de confianza de 99 % exacto o aproximado de la proporción poblacional.

Resp.: $[0.694, 0.806]$.

Intervalos de confianza unilaterales

De forma similar a construcción de un intervalo bilateral, para construir un intervalo de confianza unilateral *inferior* necesitamos una estadística L tal que

$$P(L \leq \theta) = 1 - \alpha. \quad (6)$$

De forma análoga, para construir un intervalo de confianza unilateral *superior* necesitamos una estadística U tal que

$$P(\theta \leq U) = 1 - \alpha. \quad (7)$$

Observación: Supongamos las mismas hipótesis del Caso 1 en relación hallar un intervalo de confianza para la media (lámina 29). El procedimiento para hallar un intervalo de confianza unilateral inferior para μ es el siguiente:

- 1 $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
- 2 $P(Z \leq z_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$, es decir, se cumple que $Z \leq z_{1-\alpha}$ con probabilidad $1 - \alpha$.
- 3 $Z \leq z_{1-\alpha} \implies \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha}$.
- 4 Despejando μ , se obtiene

$$\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\alpha} \leq \mu$$

- 5 Evaluando $\bar{X}_n$ para una muestra específica, hemos construido un intervalo de confianza inferior de $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ para μ , dado por

$$\bar{x}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\alpha} \leq \mu.$$

Intervalo de confianza unilaterales para una media o proporción

Para hallar un intervalo de confianza inferior (superior) del $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ para μ o p , basta con ignorar la parte derecha (izquierda) de la desigualdad y cambiar el cuantil $(1 - \alpha/2)$ por el cuantil $(1 - \alpha)$.

Intervalos de confianza unilaterales para una varianza

$$\frac{(n-1)s_n^2}{\chi_{1-\alpha}^2} \leq \sigma^2 \quad (\text{Intervalo de confianza inferior})$$

$$\sigma^2 \leq \frac{(n-1)s_n^2}{\chi_{\alpha}^2} \quad (\text{Intervalo de confianza superior})$$

Ejemplo: Encuentre un intervalo de confianza inferior y uno superior del 95 % de confianza para la media de galones de gasolina vendidos de Nale's Quick Fill.

Cambiamos el cuantil $z_{(1-\alpha/2)}$ por el cuantil $z_{(1-\alpha)}$, con $\alpha = 0.05$. Su valor (usando R) es 1.65.

Un intervalo de confianza inferior es, por lo tanto,

$$8.60 - 1.65 \cdot \frac{2.30}{\sqrt{60}} \leq \mu, \quad \text{es decir,} \quad 8.11 \leq \mu.$$

Un intervalo de confianza superior es

$$\mu \leq 8.60 + 1.65 \cdot \frac{2.30}{\sqrt{60}}, \quad \text{es decir,} \quad \mu \leq 9.09.$$

Ejemplo: Encuentre un intervalo de confianza superior del 90 % para la varianza del diámetro de los cojinetes de bola.

En este caso, debemos obtener χ^2_{α} con $\alpha = 0.1$. El valor de este cuantil es

```
> qchisq(p=0.1, df=12-1)
[1] 5.577785
```

Luego, un intervalo de confianza superior del 90 % es

$$\sigma^2 \leq \frac{(12 - 1) \cdot 0.0005}{5.58},$$

es decir,

$$\sigma^2 \leq 0.0009.$$

PRUEBAS DE HIPÓTESIS

Consideremos la duración de un cierto tipo de motor usado en la industria automotriz. Este puede ser visto como una v.a. y por tanto tiene una distribución de probabilidad asociada.

Se ha declarado por la empresa que lo fabrica que la duración media (uno de los parámetros de la distribución de probabilidad) es de 430 mil kilómetros. No obstante, un centro de estudios relacionados a la industria automotriz sospecha que la duración no corresponde a lo declarado por la empresa (es menor o mayor).

Esto puede escribirse formalmente como:

$$\begin{aligned}H_0 &: \mu = 430, \\H_1 &: \mu \neq 430.\end{aligned}\tag{8}$$

Una **hipótesis estadística** es un enunciado acerca de los parámetros de una o más poblaciones.

H_0 y H_1 son ejemplos de hipótesis estadísticas. A H_0 usualmente se le llama **hipótesis nula**, y a H_1 **hipótesis alternativa o de investigación**.

Note que en el caso de H_1 tenemos dos posibilidades: o $\mu < 430$, o bien, $\mu > 430$. En este caso, a H_1 se le llama hipótesis alternativa de dos colas.

Si tuviéramos, por ejemplo, el planteamiento:

$$H_0 : \mu = 430,$$

$$H_1 : \mu < 430,$$

tenemos que H_1 es una hipótesis alternativa de una cola.

Observación: Note que las hipótesis estadísticas son enunciados acerca de la población, no sobre una muestra.

A un procedimiento que lleva a una decisión acerca de una hipótesis en particular, se le llama **prueba de hipótesis**. El resultado de la prueba se establece en términos de la *hipótesis nula*.

Las pruebas de hipótesis se basan en la información contenida en una **muestra aleatoria** de la población de interés. Si esta información es consistente con H_0 , se **aceptará** tal hipótesis; en caso contrario, se concluirá que ésta se debería **rechazar**.

La veracidad o falsedad de una hipótesis estadística nunca es conocida con certeza, a menos que se analice la población completa. Aun cuando es frecuente utilizar los términos aceptar o rechazar, es importante comprender que **rechazar H_0 significa concluir que es falsa**, mientras que **aceptar H_0 solamente implica que no se tiene suficiente información como para creer otra cosa**.

Realizar una prueba de hipótesis implica tomar una muestra aleatoria, calcular un **estadístico de prueba** a partir de los datos muestrales, y utilizar después el estadístico de prueba para tomar una decisión acerca de la hipótesis nula.

Consideremos nuevamente el planteamiento (8). Supongamos que en una muestra de $n = 10$ automóviles, se obtiene un valor de la Media Muestral $\bar{x}_n$. La Media Muestral permite estimar la media poblacional μ . En este ejemplo, la Media Muestral es nuestro estadístico de prueba.

Si el valor de $\bar{x}_n$ es cercano a 430 habrá evidencia que apoya que el verdadero valor de μ es 430 (es decir, dicha evidencia apoya la hipótesis nula H_0), mientras que si $\bar{x}_n$ es considerablemente distante de 430, entonces hay evidencia que apoya que el verdadero valor de μ no es 430 (evidencia a favor de H_1).

Supongamos que hemos definido como criterio que

si $400 \leq \bar{x}_n \leq 460$, entonces se acepta H_0
 si $\bar{x}_n < 400$ o bien $\bar{x}_n > 460$, entonces se rechaza H_0 .

Los valores de $\bar{x}_n$ menores que 400 y mayores que 460 constituyen lo que se llama la **región crítica o de rechazo**. De forma similar, todos los valores entre 400 y 460 conforman la **región de aceptación**. A los límites entre ambas regiones, es decir, los valores 400 y 460 se les llama **valores críticos**.

Este procedimiento puede llevar a dos conclusiones incorrectas:

	H_0 verdadera	H_0 falsa
DECISIÓN: Mantener H_0	Decisión correcta	Decisión incorrecta Error de tipo II
DECISIÓN: Rechazar H_0	Decisión incorrecta Error de tipo I	Decisión correcta

A la probabilidad de cometer un error tipo I, se le llama **nivel de significación** y se denota por α , mientras que a la probabilidad de cometer un error tipo II se le acostumbra denotar por β .

El nivel de significación siempre puede reducirse mediante la selección apropiada de los valores críticos. En general, el analista controla la probabilidad α del error tipo I cuando selecciona los valores críticos.

Hablaremos en lo que sigue de **prueba de hipótesis de dos colas o bilateral**, cuando la hipótesis alternativa H_1 lo sea, y de **prueba de hipótesis de una cola o unilateral** cuando H_1 lo sea. La hipótesis alternativa marcará la dirección de la región crítica.

Además, es importante mencionar que la hipótesis nula siempre se enuncia como una igualdad para que la probabilidad α del error tipo I pueda controlarse en un valor específico.

Observación: El calificativo de “nula” para H_0 viene de que partimos del supuesto de que no hay diferencias entre el valor que se acepta como verdadero y aquel en la realidad observada. A la hipótesis H_1 también se le llama hipótesis de investigación, entendiendola como aquella afirmación de la cual queremos indagar acerca de su validez. Esto será útil para plantear H_0 y H_1 correctamente.

Procedimiento general para las pruebas de hipótesis:

- 1 Por el contexto del problema, determinar el parámetro de interés.

- 2 Establecer la hipótesis alternativa H_1 apropiada.
- 3 Establecer la hipótesis H_0 .
- 4 Elegir un nivel de significación α .
- 5 Establecer un estadístico de prueba apropiado. El estadístico de prueba debe ser uno cuya distribución muestral sea conocida en el supuesto que la hipótesis nula es cierta. El estadístico de prueba generalmente se obtiene a partir del estimador convencional del parámetro previsto en H_0 .
- 6 Establecer la región de rechazo del estadístico.
- 7 Calcular el estadístico para la muestra que se está considerando.
- 8 Decidir: si el valor calculado del estadístico para la muestra cae dentro de la zona de aceptación se acepta la hipótesis nula; de lo contrario, se rechaza.

Ejemplo: Volvamos al ejemplo que estamos considerando. Sea X la duración del motor para un automóvil y supongamos que X tiene distribución normal con desviación estándar de 70. Supongamos que queremos contrastar las hipótesis

$$H_0 : \mu = 430,$$

$$H_1 : \mu \neq 430,$$

considerando una muestra de tamaño 20, para la cual hemos obtenido $\bar{x}_n = 463$ (miles de km.). Asumiremos también que no hemos aún fijado los valores críticos.

Para desarrollar esta prueba de hipótesis podemos usar el estadístico $\bar{X}_n$. Supongamos que la probabilidad del error tipo I se fija en $\alpha = 0.05$.

La manera de seleccionar los valores críticos x_1 y x_2 (y por tanto definir nuestras regiones de aceptación y rechazo de H_0) puede ser considerando que la probabilidad de cometer el error de tipo I es:

$$P(\overline{X}_n < x_1 \text{ o } \overline{X}_n > x_2 \mid H_0 \text{ es verdadera}) = \alpha.$$

Esto es equivalente a

$$P(x_1 \leq \overline{X}_n \leq x_2 \mid H_0 \text{ es verdadera}) = 1 - \alpha.$$

Note que bajo el supuesto de que H_0 es verdadera,

$$\overline{X}_n \sim N(430, 70^2/20).$$

Luego, podemos escribir la probabilidad anterior, estandarizando $\overline{X}_n$:

$$P\left(\frac{x_1 - 430}{70/\sqrt{20}} \leq \frac{\bar{X}_n - 430}{70/\sqrt{20}} \leq \frac{x_2 - 430}{70/\sqrt{20}} \mid H_0 \text{ es verdadera}\right) = 1 - \alpha,$$

o bien,

$$P(z_1 \leq Z \leq z_2 \mid H_0 \text{ es verdadera}) = 1 - \alpha.$$

Debido a la simetría de la distribución normal estándar, una manera de elegir tales valores z_1 y z_2 es tomando los cuantiles $-z_{1-\alpha/2}$ y $z_{1-\alpha/2}$ de la distribución normal estándar.

Recordemos que, por ejemplo, para $\alpha = 0.05$ ya sabemos que $-z_{1-\alpha/2} = -1.96$ y $z_{1-\alpha/2} = 1.96$.

Por lo tanto, hemos establecido el siguiente criterio para aceptar H_0 :

“Si el valor de Z para la muestra considerada está entre -1.96 y 1.96 , aceptaremos la hipótesis nula H_0 . En caso contrario, la rechazaremos a favor de H_1 ”.

Para nuestro caso, tenemos que

$$z_{\text{cal}} = \frac{463 - 430}{70/\sqrt{20}} \approx 2.11$$

Como z_{cal} no está entre -1.96 y 1.96 , rechazamos H_0 en favor de H_1 .

En el ejemplo visto, la región de aceptación corresponde a $(-1.96, 1.96)$, y la de rechazo es $(-\infty, -1.96) \cup (1.96, \infty)$.

Pruebas de hipótesis sobre la media

Caso 1: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 conocida.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu = \mu_0$	$z_0 = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu < \mu_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha})$
		$\mu > \mu_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$

Caso 2: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocida.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu = \mu_0$	$t_0 = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu < \mu_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha})$
		$\mu > \mu_0$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$

Los cuantiles corresponden a los de una t -Student con $n - 1$ g.l.

Caso 3: X sigue una distribución desconocida, $n \geq 30$

En este caso, se usa la tabla mostrada en el Caso 1. Si σ se desconoce, se cambia σ por s .

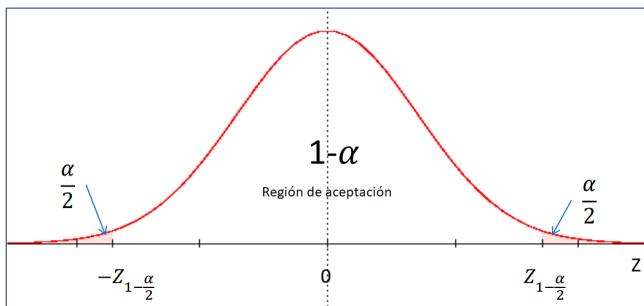


Figura: Ilustración Caso 1, con $H_0 : \mu = \mu_0$

Ejemplo: Se sabe que la desviación estándar de las notas de cierto examen es 2.4, y las notas siguen una distribución normal. Para una muestra de 20 estudiantes se obtuvo una nota media de 5.6. ¿Podemos apoyar la hipótesis de que el promedio de notas fue distinto de 6, a un nivel de significación de 0.05?

Estamos en el Caso 1, con las hipótesis:

$$H_0 : \mu = 6,$$

$$H_1 : \mu \neq 6.$$

El valor del estadístico bajo H_0 a usar es:

$$z_0 = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{5.6 - 6}{2.4/\sqrt{20}} \approx -0.75.$$

El nivel de significación es $\alpha = 0.05$, luego, $z_{1-\alpha/2} = 1.96$.

La región de aceptación es entonces $[-1.96, 1.96]$.

Como $-1.96 \leq z_0 \leq 1.96$ concluimos que aceptamos la hipótesis H_0 de que la nota media del examen fue de 6.

Ejemplo: Se busca evaluar la hipótesis de que la altura media de los habitantes de cierta población es inferior 170 cm, con una desviación típica de 8 cm. En una muestra de 100 personas se observa una altura media de 169 cm. ¿Podemos apoyar la hipótesis con un nivel de significación del 1%?

La situación descrita coincide con el Caso 3 y las hipótesis:

$$H_0 : \mu = 170,$$

$$H_1 : \mu < 170.$$

El valor del estadístico bajo H_0 es

$$z_0 = \frac{169 - 170}{8/\sqrt{100}} = -1.25$$

Como $\alpha = 0.01$, tenemos $-z_{1-\alpha} = -2.33$.

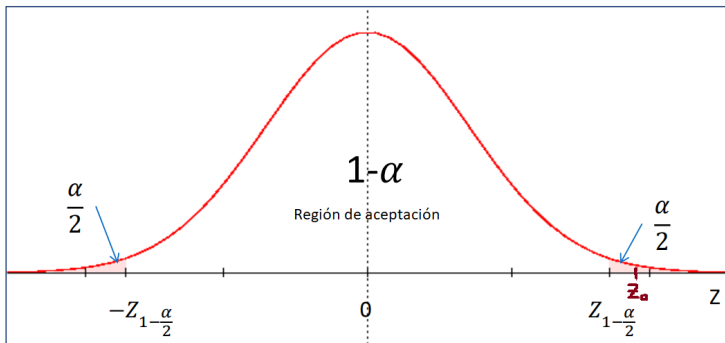
Como $z_0 > -2.33$ concluimos que debemos aceptar H_0 , y por tanto no tenemos evidencia para apoyar que la altura media sea inferior a 170 cm.

Valor p

Supongamos que hemos rechazado la hipótesis H_0 para un nivel de significación α^* . Es claro que si consideramos otro nivel de significación mayor, seguiremos rechazando H_0 , pues el valor z_0 o t_0 sigue “cayendo” en la región de rechazo (ver figura en la lámina siguiente).

Pero, ¿qué sucede si el nivel de significación que nos gustaría usar es menor a α^* ?

El valor p se define como el nivel de significación tal que, cualquier nivel de significación mayor a éste, llevaría al rechazo de la hipótesis nula H_0 con los datos dados.



En el caso de la figura (Caso 1, prueba bilateral), el valor p sería

$$P(Z \geq z_0) \cdot 2 = 2[1 - \Phi(z_0)]$$

Ejemplo: Recordemos el ejemplo de la duración de cierto tipo de motor de automóvil. Habíamos rechazado la hipótesis $H_0 : \mu = 430$ para un nivel de significación $\alpha = 0.05$. Habíamos también obtenido $z_0 \approx 2.11$.

Los niveles de significación para los cuales se rechazará la hipótesis nula se obtienen del cálculo del valor p :

$$\text{valor } p = 2 \cdot (1 - \Phi(2.11)) \approx 0.035.$$

Para cualquier nivel de significación $\alpha > 0.035$, se rechazará H_0 , mientras que para niveles de significación inferiores a 0.035 se aceptará H_0 .

Ejemplo: Consideremos ahora el ejemplo de las alturas de los habitantes de la población. Habíamos aceptado $H_0 : \mu = 170$ con un nivel de significación 0.01. Habíamos obtenido $z_0 = -1.25$.

¿Para que niveles de significación rechazaríamos H_0 ? Nuevamente la respuesta viene dada por el valor p . Su cálculo ahora es distinto:

$$\text{valor } p = P(Z \leq z_0) = P(Z \leq -1.25) = \Phi(-1.25) \approx 0.11.$$

Es decir, para niveles de significación $\alpha > 0.11$ rechazaríamos la hipótesis nula.

Observación: La mejor manera de obtener el valor p es dibujar la distribución del estadístico con las regiones de aceptación y rechazo, y visualizando el valor calculado del estadístico, escribir su expresión.

Pruebas de hipótesis sobre la proporción poblacional

Supuestos: $X \sim \text{Ber}(p)$, $n \geq 30$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$p = p_0$	$z_0 = \frac{\hat{p}_n - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)}{n}}}$	$p \neq p_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$p < p_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha})$
		$p > p_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$

Ejemplo: El National Safety Council informó que 52 % de los conductores estadounidenses que viajan por autopista de cuota es de género masculino. Una muestra de 300 automóviles que viajaron el día de ayer por la autopista de Nueva Jersey reveló que a 170 los manejaban hombres. Con un nivel de significancia de 0.01, ¿puede concluir que por la autopista de cuota de Nueva Jersey manejaba una proporción mayor de hombres que lo indicado por las estadísticas nacionales?

Nuestra hipótesis H_1 de investigación es que la proporción de hombres es mayor que la indicada por las estadísticas nacionales, luego, $H_1 : p > 0.52$. Por tanto, la prueba de hipótesis es

$$H_0 : p = 0.52$$

$$H_1 : p > 0.52.$$

Note que $\hat{p}_n = 170/300$ y $n = 300$. El valor del estadístico a usar es

$$z_0 = \frac{170/300 - 0.52}{\sqrt{\frac{(170/300)(1-170/300)}{300}}} \approx 1.63.$$

Para $\alpha = 0.01$, tenemos $z_{1-\alpha} = 2.33$. La región de crítica es $(2.33, \infty)$ Como $z_0 \notin (2.33, \infty)$, aceptamos H_0 .

¿Para qué niveles de significación se rechazaría H_0 ?

La respuesta a la pregunta anterior viene dada por el valor p . En este caso se calcula como

$$P(Z > 1.63), \quad Z \sim N(0, 1).$$

El valor es 0.052.

La hipótesis nula se rechazaría para cualquier nivel de significación mayor a 0.052.

Pruebas de hipótesis sobre la varianza de una población normal

Supuestos: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

H_0	Valor de la estadística de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$(0, \chi_{\alpha/2}^2)$ ó $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \infty)$
		$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$(0, \chi_{\alpha}^2)$
		$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$(\chi_{1-\alpha}^2, \infty)$

Los cuantiles corresponden a los de una χ^2 con $n - 1$ g.l.

Ejemplo: Se usa una máquina automática para llenar botellas con un detergente líquido. Una muestra aleatoria de 20 botellas da como resultado una varianza muestral del volumen de llenado de $s^2 = 0.0153$ (onzas líquidas)². Si la varianza del volumen de llenado excede 0.01 (onzas líquidas)², una proporción inaceptable de botellas se llenarán de más o de menos.

¿Hay evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con botellas llenadas de más o de menos? Use $\alpha = 0.05$ y suponga que el volumen de llenado tiene una distribución normal.

Las hipótesis son

$$H_0 : \sigma^2 = 0.01,$$

$$H_1 : \sigma^2 > 0.01.$$

El valor del estadístico bajo H_0 es

$$\chi_0^2 = \frac{(20 - 1) \cdot 0.0153}{0.01} = 29.07.$$

Como $\alpha = 0.05$, tenemos $\chi_{1-\alpha}^2 = 30.14$.

Como $\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha}^2$, aceptamos la hipótesis nula, y concluimos que no hay evidencia en los datos muestrales para respaldar un problema con botellas llenadas de más o de menos.

Observación: ¿Cómo obtendríamos el valor p , en este caso?

Realizando una figura obtenemos

$$\text{valor } p = P(\chi^2 > 29.07) = 1 - P(\chi^2 \leq 29.07) \approx 0.065.$$

Luego, cualquier nivel de significación α mayor que 0.065 llevaría a la conclusión de rechazar H_0 .

Pruebas de hipótesis sobre la diferencia de medias

Caso 1: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $\mathcal{P}_1$, $X \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ en $\mathcal{P}_2$, σ_1^2 y σ_2^2 conocidas.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$	$z_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha})$
		$\mu_1 - \mu_2 > \delta_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$

Caso 2: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $\mathcal{P}_1$, $X \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ en $\mathcal{P}_2$, σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas con $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$	$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha})$
		$\mu_1 - \mu_2 > \delta_0$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$

Los cuantiles corresponden a los de la t -Student con $n_1 + n_2 - 2$ g.l.

Nota: En el Caso 2, s_p corresponde a

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

Caso 3: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $\mathcal{P}_1$, $X \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ en $\mathcal{P}_2$, σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas con $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$	$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha})$
		$\mu_1 - \mu_2 > \delta_0$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$

Los cuantiles corresponden a los de la t -Student con ν g.l. dados por

$$\nu = \left[\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2 \middle/ \left[\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1} \right] \right]$$

Caso 4: Si no sabemos que distribución sigue X en las poblaciones $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$, pero $n_1, n_2 \geq 30$, se puede usar la tabla del Caso 1. Si las varianzas poblacionales se desconocieran se usan las varianzas muestrales.

Ejemplo: Como parte de un estudio de empleados corporativos, el director de recursos humanos de PNC, Inc., desea comparar la distancia que deben cubrir para ir al trabajo los empleados de su oficina del centro de Cincinnati con la distancia que recorren quienes trabajan en el centro de Pittsburgh. Una muestra de 35 empleados de Cincinnati muestra que viajan una media de 370 millas al mes. Por su parte, una muestra de 40 empleados de Pittsburgh indica que viajan una media de 380 millas al mes. La desviación estándar de la población de los empleados de Cincinnati y Pittsburgh es de 30 y 26 millas, respectivamente.

Con un nivel de significancia de 0.05, ¿existe alguna diferencia entre el número medio de millas recorrido al mes entre los empleados de Cincinnati y los de Pittsburgh?

Note que no sabemos si la variable de interés, distancia recorrida por un empleado, sigue una distribución normal en ambas poblaciones, pero los tamaños muestrales son mayores que 30.

Luego, estamos en el Caso 4. La hipótesis alternativa es $\mu_1 \neq \mu_2$. La prueba de hipótesis es

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0,$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

El valor del estadístico de prueba a usar es

$$z_0 = \frac{370 - 380 - 0}{\sqrt{\frac{30^2}{35} + \frac{26^2}{40}}} \approx -1.53.$$

Como $\alpha = 0.05$, entonces $z_{1-\alpha/2} = 1.96$. La región crítica es $RC = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, \infty)$.

Como $z_0 \notin RC$, aceptamos H_0 de que no hay diferencias entre el número medio de millas recorridas por ambos grupos.

Ejemplo: En un estudio reciente se comparó el tiempo diario que se ejecuta una determinada máquina en dos fábricas relacionadas al mismo rubro. En el estudio, se consideraron los registros de 15 días para la primera fábrica y de 12 días para la segunda fábrica. Los resultados para la primera muestra arrojaron un tiempo medio diario de 61 minutos por día, con una desviación estándar de 15.5 minutos. Para la muestra correspondiente a la segunda fábrica se obtuvo una media de 48.4 minutos, con una desviación estándar de 18.1 minutos. Asuma que el tiempo diario que se usa la máquina sigue una distribución normal con varianzas iguales.

Con un nivel de significancia de 0.01, ¿se puede concluir que, en promedio, el tiempo que se usa la máquina en la primera fábrica es mayor que el tiempo que usa en la otra fábrica?

Estamos en el escenario del Caso 2. La hipótesis alternativa es $H_1 : \mu_1 > \mu_2$, es decir $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$.

Luego, la prueba de hipótesis es

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0,$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0.$$

El valor del estadístico es

$$t_0 = \frac{61 - 48.4 - 0}{16.69 \cdot \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{12}}} \approx 1.95$$

Como $\alpha = 0.01$, se tiene $t_{1-\alpha} = 2.48$. Luego, $RC = (2.48, \infty)$.

Como $t_0 \notin RC$, aceptamos H_0 , y así no podemos concluir que el tiempo que se usa la maquina en la primera fábrica sea mayor que el tiempo que se emplea en la segunda fábrica.

Pruebas de hipótesis sobre diferencia de proporciones

Supuestos: $X \sim \text{Ber}(p_1)$ en $\mathcal{P}_1$; $X \sim \text{Ber}(p_2)$ en $\mathcal{P}_2$; $n_1, n_2 \geq 30$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$p_1 - p_2 = \delta_0$	$z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2}}}$	$p_1 - p_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$p_1 - p_2 < \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha})$
		$p_1 - p_2 > \delta_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$

Ejemplo: En una muestra aleatoria de 1500 teléfonos domésticos en Phoenix en 1990, se encontró que 387 de los números no estaban en el directorio telefónico. En una muestra aleatoria de 1200 teléfonos tomadas el mismo año en Scottsdale se encontró que 412 no aparecía en el directorio. Evalúe la hipótesis de que la proporción de teléfonos no registrados en el directorio telefónico de Phoenix es menor que la proporción de los de Scottsdale. Use $\alpha = 0.05$.

La hipótesis alternativa puede formularse como $H_1 : p_1 < p_2$.
Luego, la prueba de hipótesis a realizar es

$$H_0 : p_1 - p_2 = 0,$$

$$H_1 : p_1 - p_2 < 0.$$

Note que $\hat{p}_1 = 387/1500 = 0.258$ y $\hat{p}_2 = 412/1200 = 0.343$.

Luego, el estadístico a usar calculado bajo H_0 es:

$$z_0 = \frac{0.258 - 0.343 - 0}{\sqrt{\frac{0.258 \cdot 0.742}{1500} + \frac{0.343 \cdot 0.657}{1200}}} = -4.79.$$

Como $\alpha = 0.05$, tenemos $z_{1-\alpha} = 1.65$. Luego, $RC = (-\infty, -1.65)$.

Se puede concluir que la proporción de teléfonos no registrados de Phoenix es menor que la proporción de los de Scottsdale.